

参考答案

一、选择题

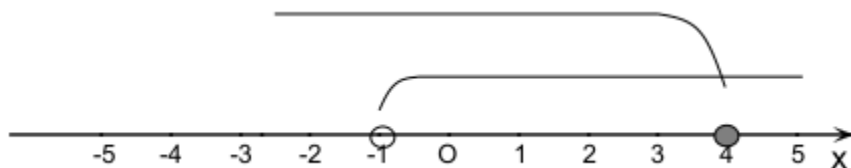
1. D 2. C 3. A 4. A 5. D 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C

二、填空题

11. $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$ 12. $\frac{4}{5}$ 13. $2\sqrt{3}$ 14. 9 15. 2006

三、解答题

16. (1) 原不等式组的解集为: $-1 < x \leq 4$



(2) $-\frac{1}{2}$

17. (1) 证明略

(2) CD 长为 $\frac{24}{5}$

18. (1) 证明略

(2) 三角形 ABC 的周长为 10

19. (1) 可建立的函数关系式为:

$$y = \begin{cases} 2x + 18 & (1 \leq x \leq 6) \\ 30 & (6 \leq x \leq 11) \\ -2x + 52 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases}$$

(2) 该服装第 11 周出售时, 每件销售利润最大, 最大利润为 $19\frac{1}{8}$

20. (1) $m > 0$

(2) 抛物线的解析式为 $y = \frac{1}{18}x^2 + \frac{3}{2}x + 4$, 三点坐标分别为 $A(-8, 0)$, $B(-4, 0)$, $C(0, 4)$

(3) 存在, k 的值为 $\frac{8}{3}$ 或 2

21. (1) 第 2006 个数是 2

(2) 前 2006 个数的和是 3950, 前 2006 个数的平方和是 7862

(3) 前 2006 个数两两乘积的和是 7797319